Matemáticas I
1º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 4

Geometría analítica en el plano

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los resultados se dan de manera exacta (fracciones y raíces) y, cuando hace falta, con el valor aproximado; los ángulos, en grados, minutos y segundos. Puedes comprobarlos con las herramientas de los apuntes interactivos de la unidad y con el laboratorio del triángulo.

1 Vectores y operaciones con vectores

1.

a) $\overrightarrow{AB} = \boxed{(-5, 5)}$, $\overrightarrow{BA} = \boxed{(5, -5)}$

b) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{25+25} = \boxed{5\sqrt{2}} \approx 7{,}07$

c) $\dfrac{(-5,5)}{5\sqrt{2}} = \boxed{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$

d) $10 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \boxed{(5\sqrt{2}, -5\sqrt{2})}$

2.

a) $\boxed{45°}$ **b)** $\boxed{135°}$ **c)** $\boxed{225°}$

d) $\boxed{270°}$ **e)** $\boxed{0°}$ **f)** $\boxed{315°}$

La calculadora da $\arctan \frac{v_2}{v_1}$ entre $-90°$ y $90°$: si $v_1 < 0$ hay que sumarle $180°$.

3.

a) $\boxed{(2\sqrt{3}, 2)}$ **b)** $\boxed{(-5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})}$ **c)** $\boxed{(-3, -3\sqrt{3})}$

4.

a) $\boxed{(-4, 1)}$

b) $\boxed{(8, -17)}$

c) $\boxed{(-\frac{1}{2}, 7)}$

d) $\boxed{(9, 14)}$

5. $x + 2 = 5$ y $3 + 2y = -1$: $\boxed{x = 3, y = -2}$. $\sqrt{k^2 + 16} = 5 \Rightarrow k^2 = 9 \Rightarrow \boxed{k = \pm 3}$.

6. $\dfrac{m}{6} = \dfrac{-2}{3} \Rightarrow \boxed{m = -4}$; entonces $(-4, -2) = \boxed{-\frac{2}{3}}(6, 3)$.

7. $\frac{1}{3} \neq \frac{2}{-1}$: no son paralelos, forman base. $a(1,2) + b(3,-1) = (1,9) \Rightarrow \begin{cases} a + 3b = 1 \\ 2a - b = 9 \end{cases} \Rightarrow a = 4, b = -1$:

$\boxed{\vec{w} = 4\vec{u} - \vec{v}}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Aplicaciones geométricas de los vectores

8. $M_{AB} = \boxed{(1,2)}$, $M_{BC} = \boxed{(3,-1)}$, $M_{CA} = \boxed{(0,-2)}$

9. $\frac{4+b_1}{2} = 1$, $\frac{3+b_2}{2} = -2$: $\boxed{B(-2,-7)}$ (o bien $B = 2M - A$).

10. $\overrightarrow{AB} = (12,-6)$, $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (4,-2)$: $\boxed{M(1,2)}$, $\boxed{N(5,0)}$.

11. $\frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = (2,1)$: $\boxed{(3,0)}$, $\boxed{(5,1)}$, $\boxed{(7,2)}$, $\boxed{(9,3)}$

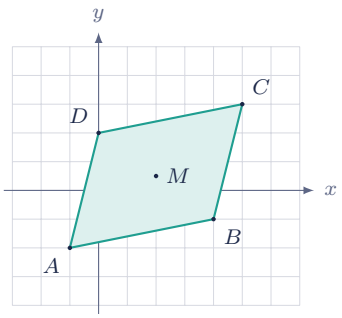
12.

a) $\overrightarrow{AB} = (2,4)$, $\overrightarrow{AC} = (-3,-6)$: $\frac{-3}{2} = \frac{-6}{4}$, $\boxed{\text{sí}}$ **b)** $\overrightarrow{AB} = (3,2)$, $\overrightarrow{AC} = (6,5)$: $\frac{6}{3} \neq \frac{5}{2}$, $\boxed{\text{no}}$. están alineados.

$\overrightarrow{AB} = (3,k-2)$, $\overrightarrow{AC} = (6,-6)$: $\frac{k-2}{3} = \frac{-6}{6} \Rightarrow k - 2 = -3 \Rightarrow \boxed{k = -1}$.

13. $P' = 2Q - P = \boxed{(-4,11)}$; $R' = \boxed{(-5,-1)}$.

14. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = (1,4) \Rightarrow \boxed{D(0,2)}$. El centro es el punto medio de las diagonales: $\boxed{(2,\frac{1}{2})}$.



3 Producto escalar y ángulo de dos vectores

15. $\vec{u}\cdot\vec{v} = 12 - 2 = \boxed{10}$; $|\vec{u}| = \boxed{\sqrt{13}}$, $|\vec{v}| = \boxed{\sqrt{17}}$; $\cos\alpha = \dfrac{10}{\sqrt{221}} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 47°43'35''}$

16.

a) $\cos\alpha = \frac{0}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}} \Rightarrow \boxed{90°}$

b) $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{2}\cdot 1} \Rightarrow \boxed{135°}$

c) $\cos\alpha = \frac{-24}{5\cdot 5} \Rightarrow \boxed{163°44'23''}$

d) $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}} \Rightarrow \boxed{98°7'48''}$

17.

a) $2\cdot 5\cdot\cos 120° = \boxed{-5}$

b) $2|\vec{u}|^2 - \vec{u}\cdot\vec{v} - |\vec{v}|^2 = 8 + 5 - 25 = \boxed{-12}$

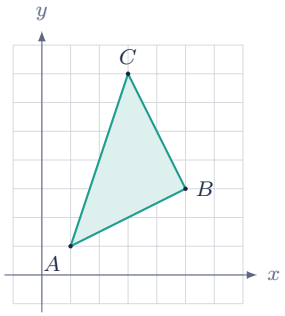
c) $\sqrt{4 + 25 + 2(-5)} = \boxed{\sqrt{19}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. $3m - 12 = 0 \Rightarrow \boxed{m = 4}$. $\cos 60° = \dfrac{1}{\sqrt{1+k^2}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 1 + k^2 = 4 \Rightarrow \boxed{k = \pm\sqrt{3}}$.

19. Uno perpendicular es $(8, 6)$, de módulo 10: $\boxed{\pm\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)}$.

20. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-4, -2) \cdot (-2, 4) = 0$: $\boxed{\text{ángulo recto en } B}$. $|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{20}$: isósceles. Ángulos: $\boxed{90°, 45°, 45°}$.



21. $\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \dfrac{6 - 20}{5} = \boxed{-\frac{14}{5}}$: es negativa porque el ángulo es obtuso.

4 Ecuaciones de la recta

22.

a) Vectorial: $(x, y) = (2, -1) + \lambda(3, 4)$

b) Paramétricas: $\begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -1 + 4\lambda \end{cases}$

c) Continua: $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{y+1}{4}$

d) Punto-pendiente: $y + 1 = \frac{4}{3}(x - 2)$

e) Explícita: $y = \frac{4}{3}x - \frac{11}{3}$

f) General: $\boxed{4x - 3y - 11 = 0}$

23. $\overrightarrow{AB} = (4, -8) \parallel (1, -2)$.

a) Vectorial: $(x, y) = (-1, 3) + \lambda(1, -2)$

b) Paramétricas: $\begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = 3 - 2\lambda \end{cases}$

c) Continua: $\dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y-3}{-2}$

d) Punto-pendiente: $y - 3 = -2(x + 1)$

e) Explícita: $y = -2x + 1$

f) General: $\boxed{2x + y - 1 = 0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. $y+2=-\frac{3}{2}(x-4)$; $y=-\frac{3}{2}x+4$; $\boxed{3x+2y-8=0}$

25. $m=\boxed{\frac{2}{5}}$; cortes: $\boxed{(-5,0)}$ y $\boxed{(0,2)}$; $\vec{u}=\boxed{(5,2)}$, $\vec{n}=\boxed{(2,-5)}$; $\begin{cases} x=5\lambda \\ y=2+2\lambda \end{cases}$

26. P: $\lambda=2$ en las dos ecuaciones: $\boxed{P\in r}$. Q: $\lambda=1$ y $\lambda=\frac{3}{2}$: $\boxed{Q\notin r}$. $5=-3+2\lambda\Rightarrow\lambda=4\Rightarrow\boxed{k=13}$.

27.

a) $\boxed{y=-2}$

b) $\boxed{x=3}$

c) $\boxed{2x+3y=0}$

d) $\boxed{y=x}$

28. $3(x-1)-(y-5)=0\Rightarrow\boxed{3x-y+2=0}$

29. $m=\tan 135^\circ=-1$: $y-3=-(x-2)\Rightarrow\boxed{x+y-5=0}$. $m=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$: $\boxed{y=\sqrt{3}\,x-4}$.

5 Posiciones relativas de dos rectas

30.

a) $\frac{2}{4}\neq\frac{-3}{1}$: $\boxed{\text{secantes}}$ en $\boxed{(1,1)}$.

b) $\frac{1}{-3}=\frac{-2}{6}=\frac{3}{-9}$: $\boxed{\text{coincidentes}}$.

c) $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\neq\frac{-2}{1}$: $\boxed{\text{paralelas}}$.

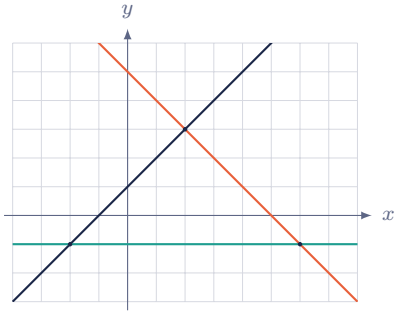
31. Directores $(2,1)$ y $(-4,2)$, no proporcionales: $\boxed{\text{secantes}}$. $\begin{cases} 1+2\lambda=3-4\mu \\ -1+\lambda=2\mu \end{cases}\Rightarrow\mu=0,\ \lambda=1$: punto de corte $\boxed{(3,0)}$.

32. $\vec{u}_r\cdot\vec{n}_s=(1,-3)\cdot(3,1)=0$: paralelas o coincidentes. $(2,1)\in r$ y $6+1-7=0$: $\boxed{\text{coincidentes}}$.

33. a) $\frac{a}{2}\neq\frac{3}{-1}$: $\boxed{a\neq-6}$. b) $\boxed{a=-6}$ (y $\frac{-2}{5}\neq-3$). $\boxed{\text{No}}$: con $a=-6$ los términos independientes no son proporcionales.

34. $\frac{m}{3}=\frac{2}{-1}=\frac{n}{4}\Rightarrow\boxed{m=-6,\,n=-8}$.

35. $r\cap s=\boxed{(2,3)}$, $r\cap t=\boxed{(-2,-1)}$, $s\cap t=\boxed{(6,-1)}$



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Paralelismo y perpendicularidad

36. Paralela: $3x-2y+K=0$, $6+2+K=0$: $\boxed{3x-2y-8=0}$. Perpendicular: $2x+3y+K=0$, $4-3+K=0$: $\boxed{2x+3y-1=0}$.

37. Paralela (director $(-2,1)$): $\boxed{x+2y+4=0}$. Perpendicular (director $(1,2)$): $\boxed{2x-y-2=0}$.

38. Paralela ($m=-\frac{1}{3}$): $\boxed{y=-\frac{1}{3}x+3}$. Perpendicular ($m'=3$): $\boxed{y=3x+13}$.

39. $(k,-2)\cdot(3,k+1)=3k-2k-2=0\Rightarrow \boxed{k=2}$. Paralelas: $\frac{k}{3}=\frac{-2}{k+1}\Rightarrow k^2+k+6=0$, sin solución real: $\boxed{\text{nunca lo son}}$.

40. Altura: perpendicular a $\overrightarrow{AB}=(6,2)$ por C: $\boxed{3x+y-16=0}$. Recta AB: $x-3y+2=0$. Pie: $\boxed{H(\frac{23}{5},\frac{11}{5})}$.

41. $M(1,-1)$, $\vec{n}=\overrightarrow{AB}=(8,-6)\parallel(4,-3)$: $\boxed{4x-3y-7=0}$.
Definición: $(x+3)^2+(y-2)^2=(x-5)^2+(y+4)^2\Rightarrow 16x-12y-28=0$ ✓

7 Ángulo de dos rectas

42. $\cos\alpha=\dfrac{|(3,-1)\cdot(1,2)|}{\sqrt{10}\sqrt{5}}=\dfrac{1}{\sqrt{50}}\Rightarrow \boxed{\alpha\approx 81°52'12''}$

43. $\cos\alpha=\dfrac{|(2,-1)\cdot(-1,3)|}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{5}{\sqrt{50}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow \boxed{\alpha=45°}$

44. Directores $(1,2)$ y $(1,-1)$: $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{10}}\Rightarrow \boxed{\alpha\approx 71°33'54''}$

45. a) $m=1$: $\boxed{45°}$. b) $m=-\frac{1}{2}$: la recta forma $\boxed{26°33'54''}$ con el eje (el ángulo de inclinación es $153°26'6''$).

46. $m_r=\frac{1}{3}$. $\left|\dfrac{m-\frac{1}{3}}{1+\frac{m}{3}}\right|=1\Rightarrow m=2$ o $m=-\frac{1}{2}$: $\boxed{2x-y=0}$ y $\boxed{x+2y-5=0}$.

8 Distancias

47. $|AB|=\boxed{5}$, $|BC|=\boxed{5}$, $|CA|=\boxed{5\sqrt{2}}$: isósceles y, como $25+25=50$, $\boxed{\text{rectángulo}}$ en B. Perímetro: $\boxed{10+5\sqrt{2}}\approx 17{,}07$.

48.

a) $\dfrac{|12+6+2|}{5}=\boxed{4}$

b) $2x-y+1=0$: $\dfrac{9}{\sqrt{5}}=\boxed{\frac{9\sqrt{5}}{5}}\approx 4{,}02$

c) $\boxed{4}$

d) $x+y-3=0$: $\dfrac{|-2|}{\sqrt{2}}=\boxed{\sqrt{2}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. $\frac{3}{6} = \frac{4}{8} \neq \frac{-5}{15}$: paralelas. $(-1,2) \in r$: $d = \dfrac{|-6+16+15|}{10} = \boxed{\frac{5}{2}}$.

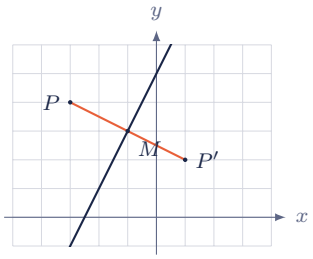
50. $(0,y)$: $\dfrac{|-4y+1|}{5} = 2 \Rightarrow -4y+1 = \pm 10$: $\boxed{\left(0,-\frac{9}{4}\right)}$ y $\boxed{\left(0,\frac{11}{4}\right)}$.

51. $5x-12y+K=0$ con $\dfrac{|K-3|}{13} = 2$: $\boxed{5x-12y+29=0}$ y $\boxed{5x-12y-23=0}$.

52. El radio es la distancia del centro a la recta: $\dfrac{|6-4-12|}{5} = \boxed{2}$.

9 Problemas métricos

53. Perpendicular por P: $(x,y) = (-3,4) + \lambda(2,-1)$. En r: $5\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$: $\boxed{M(-1,3)}$, $P' = 2M - P = \boxed{(1,2)}$.



54. Respecto de $y=x$: $\boxed{(1,4)}$ (se intercambian las coordenadas). Respecto de $x=2$: $\boxed{(0,1)}$.

55. $\dfrac{3x+4y-1}{5} = \pm\dfrac{5x-12y+2}{13}$: $\boxed{14x+112y-23=0}$ y $\boxed{64x-8y-3=0}$. $(14,112)\cdot(64,-8) = 0$ ✓

56. Vértices $(2,3)$, $(-2,-1)$, $(6,-1)$. Base sobre t: 8; altura: $d((2,3),t) = 4$. $S = \dfrac{8\cdot 4}{2} = \boxed{16\ \text{u}^2}$.

57.

a) $M_{BC} = \left(\frac{5}{2},4\right)$: $\boxed{8x-9y+16=0}$

b) $\perp \overrightarrow{BC} = (-3,4)$: $\boxed{3x-4y+6=0}$

c) $\boxed{G(1,\frac{8}{3})}$

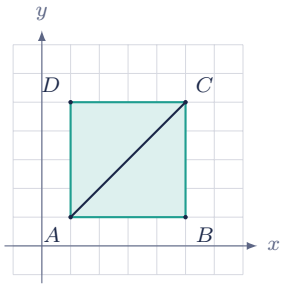
d) $\frac{1}{2}|6\cdot 6 - 2\cdot 3| = \boxed{15\ \text{u}^2}$

58. Mediatrices de AB y AC: $x=3$, $y=2$: $\boxed{O(3,2)}$; $R = d(O,A) = \boxed{\sqrt{13}}$. (Es el punto medio de la hipotenusa BC: el triángulo es rectángulo.)

59. Altura de C: $x=1$. Altura de A ($\perp \overrightarrow{BC} = (-2,4)$): $x-2y+3=0$. Ortocentro: $\boxed{H(1,2)}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. Centro $(3,3)$; la media diagonal $(2,2)$ girada $90°$ es $(2,\ -2)$: $\boxed{B(5,1)}$, $\boxed{D(1,5)}$. Área: $\dfrac{d^2}{2} = \dfrac{32}{2} = \boxed{16\ \text{u}^2}$.



61. Está en la mediatriz de AB: $M(3,1)$, $\vec{n} = (4,2) \parallel (2,1)$: $2x + y - 7 = 0$. Con $y = x$: $\boxed{(\frac{7}{3}, \frac{7}{3})}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)